

Жеданов А.С.: Математическая физика

Автор конспекта: Краснов Борис

Осень 2026

Содержание

1	Слишком долгое введение	2
2	Обобщенные функции	4

Слишком долгое введение

Вообще матфиз в простом понимании - всё, ну или если культурнее, то этот раздел математики охватывает большинство ее частей. У нас же в основном будут изучаться дифференциальные уравнения в частных производных. Также мы будем большое внимание уделять физическим аспектам, ибо мы математики и физики у нас мало, поэтому вот, будет больше.

Рассмотрим некоторые примеры задач. Первый - всем известное уравнение Лапласа:

$$\Delta F(z) = 0,$$

где уравнение рассматривается в некоторой области из $\mathbb{R}^n$, а Δ - оператор Лапласа.

Можно, вспоминая лекцию по вариационке, дать определение лапласиану, так как это сделал Роман Владимирович, а можно по-человечески:

$$\Delta = \sum_{k=1}^n \frac{\partial^2}{\partial x_k^2}$$

Это пример уравнения эллиптического типа.

Физический смысл данного уравнения: есть в пространстве электрическое поле $\vec{E}$ и в каждой точке есть потенциал поля - некоторая функция:

$$\nabla \varphi = \vec{E}$$

Как вычислять изменение потенциала мы знаем - интеграл по кривой между точками:

$$\int_{\gamma} \vec{E} ds = \varphi(B) - \varphi(A)$$

Прикол данного поля - изменение не зависит от кривой. Такие поля называются консервативными или потенциальными.

Отсюда можно определить потенциал в точке, положив по определению потенциал в бесконечности 0:

$$\int_A^{\infty} \vec{E} ds = -\varphi(A)$$

Ну и естественная задача такая: пусть в некоторой области пространства известно распределение заряда, а мы хотим найти значение потенциала в пространстве. Тогда

надо решить уравнение Лапласа в данной области.

Теперь рассмотрим уравнение Гельмгольца:

$$\Delta F(z) = \kappa F(z),$$

где κ - некоторый фикс. коэффициент.

Его физический смысл - описание распределения волн в среде, если они гармонически зависят от времени.

Также есть волновое уравнение, относящееся к типу гиперболических:

$$\square F(z, t = 0),$$

где $\square := \Delta - \frac{1}{c^2} \partial_t^2$ - оператор Даламбера (D'Alembert), а c некоторая константа, но может зависеть от точки пространства. Если посмотреть на применение этого уравнения в физики, то можно догадаться, что эта константа отвечает скорости, ибо иначе что-то странное с размерностями.

Ну и последний тип уравнений - параболические. Например уравнение теплопроводности:

$$\partial_t F(z, t) = b \Delta F(z, t)$$

Физический смысл понятен - брусочки разной температуры приложили друг к другу и надо посмотреть изменение температуры.

Ну и немножко квант. меха - уравнение Шредингера:

$$i \partial_t \psi = (E - U) \Delta \psi, \quad U = U(z)$$

Отличие этого уравнения от предыдущего - комплексность, а если посмотреть на физику, то система описываемая предыдущим придет в равновесие и будет иметь промежуточное состояние от исходных, а в квант. мехе ψ описывает некоторое свойство некой характеристики среды и в процессе система не стабилизируется, а будет иметь колебательный характер.

Есть у нас еще и электро-магнитное поле со своими уравнениями. Соответственно есть электрическое поле $\vec{E}$ и магнитное $\vec{H}$ Вот некоторые уравнения:

$$\operatorname{div} \vec{E} = 4\pi\rho$$

$$\operatorname{div} \vec{H} = 0$$

Дивергенция описывает поток выходящего вещества из некоторой области и да, это вектор, ну так, на всякий.

Далее был разговор про гильбертовы пространства и мы все тут знаем, так что напишу лишь то, что вообще знать не нужно, и соответственно не все знают. Если мы рассмотрим отрезок $[-1, 1]$ и ортонормируем там систему $\{1, x, x^2, \dots\}$, то полученный базис будет состоять из полиномов, которые называются полиномами Лежандра.

Обобщенные функции